

ANALYSIS III Übungsblatt 2

Diese Übungen können bis spätestens Montag 03.11.2025, 18 Uhr bei ILIAS als PDF-Datei abgegeben werden. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer, Ihre Übungsgruppe und Ihren Übungsgruppenleiter auf Ihre Abgabe.

Die **Präsenzaufgaben** werden im Tutorium diskutiert. Sie sollten sich also bis dahin Gedanken zu diesen Aufgaben gemacht haben, es sind aber keine Lösungen abzugeben. Diese Aufgaben werden nicht korrigiert.

Die **Hausaufgaben** sind schriftlich zu bearbeiten, die Lösungen können jeweils in der folgenden Woche abgegeben werden. Nach Abgabe werden Lösungsvorschläge veröffentlicht.

Alle Übungen sind für das Verständnis des Vorlesungsstoffs und als Vorbereitung der Klausur sehr wichtig!

Präsenzaufgabe 1. Finden Sie eine σ -Algebra $\mathcal{A}$ auf $\mathbb{R}$, sodass die Identitätsfunktion $\text{id}: (\mathbb{R}, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{A}_{\mathcal{E}})$, $\text{id}(x) := x$ nicht messbar ist.

Präsenzaufgabe 2 (Vitali Menge I). Wir nennen ein Maß μ auf dem messbaren Raum $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$ "Längenmaß" falls $\mu([0, 1]) = 1$ und $\mu(x + A) = \mu(A)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, wobei $x + A = \{x + a \in \mathbb{R} \mid a \in A\}$. Sei μ ein solches "Längenmaß".

a) Zeigen Sie, dass $\mu(\{x\}) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Hinweis: Zeigen Sie $k \cdot \mu(\{x\}) \leq 1$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

b) Zeigen Sie, dass $\mu([m, m + 1]) = 1$ für alle $m \in \mathbb{Z}$.

c) Zeigen Sie, dass $\mu([m, n]) = n - m$ für alle $m, n \in \mathbb{N}$ mit $m < n$.

Hausaufgabe 1 (Das Bildmaß). (5 Punkte) Seien $(X, \mathcal{A})$ und $(Y, \mathcal{B})$ messbare Räume und $f: X \rightarrow Y$ eine messbare Abbildung. Sei weiterhin μ ein Maß auf $(X, \mathcal{A})$. Zeigen Sie, dass dann $f_*\mu$ definiert durch

$$(f_*\mu)(B) := \mu(f^{-1}(B))$$

ein Maß auf $(Y, \mathcal{B})$ definiert.

Hausaufgabe 2. (3 + 3 + 6 = 12 Punkte) Sei X eine Menge. Beweisen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Abbildungen ein äußeres Maß definieren.

a) Sei μ^* gegeben durch

$$\mu^*(A) := \begin{cases} 0 & \text{falls } A = \emptyset, \\ 1 & \text{falls } A \neq \emptyset. \end{cases}$$

b) Sei μ^* gegeben durch

$$\mu^*(A) := \begin{cases} 0 & \text{falls } A \text{ abzählbar ist,} \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

c) Sei μ^* gegeben durch

$$\mu^*(A) := \begin{cases} 0 & \text{falls } A \text{ endlich ist,} \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Hausaufgabe 3 (Vitali Menge II). (3 + 3 + 4 + 4 = 14 Punkte) Betrachte die Äquivalenzrelation $\sim$ auf $\mathbb{R}$ gegeben durch $x \sim y :\Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Q}$. Im Folgenden sei $V \subseteq [0, 1]$ eine Menge, die aus jeder Äquivalenzklasse von $\sim$ genau ein Element enthält.

a) Sei $\{q_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ eine Abzählung von $[-1, 1] \cap \mathbb{Q}$. Zeigen Sie $[0, 1] \subseteq \bigcup_{i \in \mathbb{N}} q_i + V$.

b) Zeigen Sie, dass $(q_1 + V) \cap (q_2 + V) = \emptyset$ für $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ mit $q_1 \neq q_2$ gilt.

Sei nun μ ein "Längenmaß" wie in Aufgabe 2

c) Zeigen Sie, dass $\mu(V) = 0$.

Hinweis: Zeigen Sie, dass $k \cdot \mu(V) \leq 3$ für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt.

d) Schlussfolgern Sie, dass kein "Längenmaß" μ auf der ganzen Potenzmenge $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ existieren kann.

Hausaufgabe 4 (Dirac-Maß). (3 + 2 + 4 = 9 Punkte)

a) Sei X eine Menge. Zeigen Sie, dass für festes $x \in X$ die Funktion $\delta_x: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty)$ gegeben durch

$$\delta_x(A) := \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in A \\ 0 & \text{falls } x \notin A \end{cases}$$

ein Maß auf dem messbaren Raum $(X, \mathcal{P}(X))$ definiert.

b) Wir definieren für $\alpha > 0$ die Funktion $f_\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f_\alpha(x) := \frac{1}{\alpha\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{\alpha^2}}.$$

Zeigen Sie, dass $\int_{\mathbb{R}} f_\alpha(x) dx = 1$.

c) Zeigen Sie, dass für $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_a^b f_\alpha(x) dx = \delta_0((a, b))$$

gilt.

Hausaufgabe 5. (10 Punkte) Zeigen Sie, dass das Volumen der n -dimensionalen Einheitskugel

$$B_n := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$$

durch

$$\text{vol}(B_n) = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)}.$$

gegeben ist.

Hinweis: Nutzen Sie Kugelkoordinaten (siehe Hausaufgabe 1, Blatt 1), sowie Eigenschaften der Gamma-Funktion (siehe Hausaufgabe 2, Blatt 1).